

```
CREATE TABLE Autor ( id_autor SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT
NULL ); INSERT INTO Autor (nome) VALUES ('J. R. R. Tolkien'), ('Machado de Assis'), ('Clarice
Lispector'), ('J.K. Rowling'); CREATE TABLE Livro ( id_livro SERIAL PRIMARY KEY, titulo
VARCHAR(150) NOT NULL, ano_publicacao INTEGER, id_autor INTEGER REFERENCES
Autor(id_autor), id_editora INTEGER ); INSERT INTO Livro (titulo, ano_publicacao, id_autor,
id_editora) VALUES ('O Senhor dos Anéis', 1954, 1, NULL), ('Dom Casmurro', 1899, 2, 2), ('A
Hora da Estrela', 1977, 3, 3), ('O Hobbit', 1937, 1, 1); ALTER TABLE livro ADD COLUMN
num_paginas INT; UPDATE livro SET num_paginas= 1568 WHERE titulo = 'O Senhor dos
Anéis'; UPDATE livro SET num_paginas= 208 WHERE titulo = 'Dom Casmurro'; UPDATE livro
SET num_paginas= 88 WHERE titulo = 'A Hora da Estrela'; UPDATE livro SET num_paginas=
336 WHERE titulo = 'O Hobbit';
```

```
SELECT nome FROM autor WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM livro where livro.id_autor =
autor.id_autor);
```

```
SELECT autor.nome, ROUND(AVG(livro.num_paginas),2) AS media_paginas FROM autor JOIN
livro ON livro.id_autor = autor.id_autor GROUP BY autor.nome;
```

```
CREATE VIEW vw_media_paginas_autor AS SELECT autor.nome,
ROUND(AVG(livro.num_paginas),2) AS media_paginas FROM autor JOIN livro ON
livro.id_autor = autor.id_autor GROUP BY autor.nome;
```

```
SELECT * FROM vw_media_paginas_autor;
```

```
CREATE VIEW vw_total_livros_autor AS SELECT autor.nome, COUNT (livro.id_livro) AS
total_livros FROM autor LEFT JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor GROUP BY
autor.nome;
```

```
SELECT * FROM vw_total_livros_autor;
```

```
CREATE VIEW vw_maior_livro_autor AS SELECT autor.nome, MAX(livro.num_paginas)AS
maior_livro FROM autor JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor GROUP BY autor.nome;
```

```
SELECT * FROM vw_maior_livro_autor;
```

exercicio 1

```
CREATE VIEW vw_titulo_numero_paginas AS SELECT titulo , num_paginas FROM livro;
```

```
SELECT * FROM vw_titulo_numero_paginas;
```

```
exercicio 2 CREATE VIEW vw_autor_mais_de_1_livro AS SELECT nome , COUNT(id_livro)
FROM autor JOIN livro ON autor.id_autor = livro.id_autor GROUP BY nome HAVING
COUNT(id_livro)>1;
```

```
SELECT * FROM vw_autor_mais_de_1_livro;
```

exercicio 3

```
CREATE VIEW vw_media_paginas AS SELECT titulo FROM livro WHERE num_paginas >
(SELECT AVG(num_paginas) from livro);
```

```
SELECT * FROM vw_media_paginas;
```

exercicio 4

```
CREATE VIEW vw_detalhes_livros AS SELECT autor.nome , titulo , ano_publicacao FROM autor  
JOIN livro ON autor.id_autor = livro.id_autor;
```

```
SELECT * FROM vw_detalhes_livros;
```

exercio 5

```
CREATE VIEW vw_total_maior_num_paginas AS SELECT autor.nome , COUNT(livro.id_livro),  
MAX(livro.num_paginas) FROM autor JOIN livro ON autor.id_autor = livro.id_autor GROUP BY  
autor.nome;
```

```
SELECT * FROM vw_total_maior_num_paginas;
```

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following components:

- Object Explorer:** Displays the database structure, including 'biblioteca_BD' and 'public' schema. The 'Views' folder is expanded, showing several views including 'vw_media_paginas', 'vw_media_paginas_autor', 'vw_titulo_numero_paginas', 'vw_total_livros_autor', and 'vw_total_maior_num_paginas'.
- Query Editor:** Contains the following SQL code:

```
91 SELECT * FROM vw_media_paginas;  
92  
93  
94  
95 exercio 4  
96  
97 CREATE VIEW vw_detalhes_livros AS  
98 SELECT autor.nome , titulo , ano_publicacao FROM autor JOIN livro ON autor.id_autor = livro.id_autor;  
99  
100 SELECT * FROM vw_detalhes_livros;  
101  
102  
103 exercio 5  
104  
105 CREATE VIEW vw_total_maior_num_paginas AS  
106 SELECT autor.nome , COUNT(livro.id_livro), MAX(livro.num_paginas) FROM autor JOIN livro ON autor.id_autor = livro.id_autor  
107  
108  
109 SELECT * FROM vw_total_maior_num_paginas;
```
- Data Output:** Displays the results of the last query (SELECT * FROM vw_total_maior_num_paginas;). The table has three columns: 'nome' (character varying (100)), 'count' (bigint), and 'max' (integer). The results are:

nome	count	max
Clarice Lispector	1	88
Machado de Assis	1	208
J. R. R. Tolkien	2	1568
- Status Bar:** Shows 'Total rows: 3' and 'Query complete 00:00:00.128'.